Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

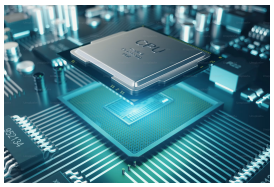
Relazione 5

Misure di riflessione nei risonatori

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Deflettore RF (banda S): identificazione dei modi **1**

2 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} **3**
2.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità unloaded, Q_0, e del coefficiente di accoppiamento β . . . 3
2.1.1 Misura della frequenza di risonanza . . . 3
2.1.2 Misura del fattore di qualità unloaded, Q_0 . . . 3
2.1.3 Misura di β . . . 5
2.2 Stima di Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza . . . 6
2.3 Confronto tra l'impedenza misurata e quella teorica . . . 7
2.4 Confronto tra la misura di $|S_{11}|$ e il valore teorico . . . 8
2.5 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase tramite markers . . . 9
2.6 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase tramite script matlab . . . 9
2.7 Confronto tra la frequenza di risonanza teorica, misurata e valutata tramite matlab . . . 10
2.8 Confronto tra il fattore di qualità teorico, misurato e valutato tramite matlab 10
2.9 Confronto tra il fattore di accoppiamento teorico, misurato e valutato tramite matlab . . . 10
2.10 Confronto tra l'S11 misurata e teorica . . . 11

3 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{110} **12**
3.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità e del fattore di accoppiamento . . . 12
3.1.1 Misura della frequenza di risonanza . . . 12
3.1.2 Misura del fattore di qualità . . . 13
3.1.3 Misura del fattore di accoppiamento . . . 14
3.2 Confronto tra l'$|S_{11}|$ misurato e teorico . . . 14
3.3 Confronto tra il modulo di S_{11} con porta 3 lasciata aperta e chiusa su un carico da 50 ohm . . . 15

4 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} e TM_{110} **16**

5 Cavità multicella decelerante (banda X) **17**
5.1 Misura della frequenza di tutti i modi tra 11.2 e 11.44 GHz . . . 17
5.2 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità e di accoppiamento del modo criticamente accoppiato . . . 17
5.3 Confronto tra l'$|S_{11}|$ misurato e teorico . . . 19

Capitolo 1

Deflettore RF (banda S): identificazione dei modi

Lo scopo dell'esercitazione è misurare due cavità risonanti, lavoranti a frequenze diverse, e valutarne i vari parametri caratteristici.
Il primo deflector è progettato per lavorare a 2.856GHz (banda-S).
Per prima cosa abbiamo identificato i modi del deflettore eccitato da un'antenna, misurando tra 1.5GHz e 3GHz (restando nei limiti della calibrazione).
Il risultato è il seguente grafico.

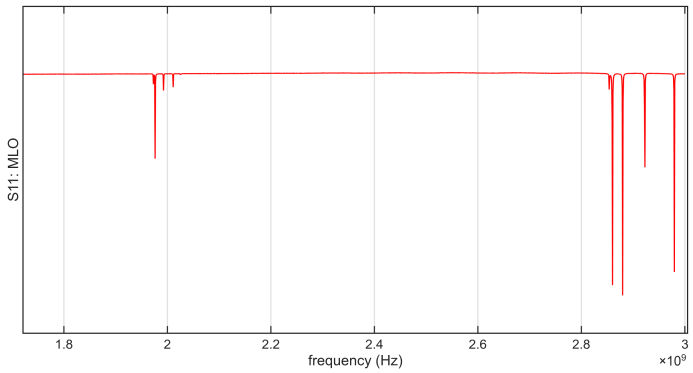


Figura 1.1: Misura della frequenza di risonanza dei modi fino a 3GHz eccitati dall'antenna.

Come si nota i modi sono divisi in due gruppi, ognuno dei quali corrisponde al modo di una singola cella risonante deflettore.
Di seguito uno zoom sui due range dove troviamo i picchi.

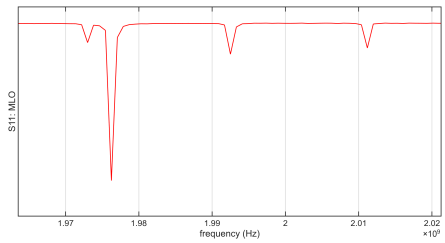


Figura 1.2: Risonanza dei modi tra 1.965 e 2.02 GHz.

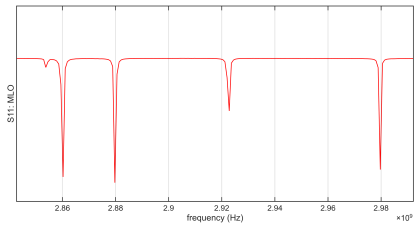


Figura 1.3: Risonanza dei modi tra 2.85 e 2.99 GHz.

Come si nota facilmente il primo gruppo di modi è a circa 1.976GHz, mentre il secondo è a circa 2.860GHz.
Come si vede chiaramente dai due grafici il valore di $|S_{11}|_{dB}$ è inferiore nel secondo range di frequenze, ed infatti il deflettore lavora a 2.856GHz proprio per questo motivo.

Capitolo 2

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010}

2.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità unloaded, Q_0, e del coefficiente di accoppiamento β

2.1.1 Misura della frequenza di risonanza

Ci siamo centrati nel primo gruppo di modi risonanti ed in particolare abbiamo preso il modo con il valore di $|S_{11}|$ inferiore e abbiamo centrato lo span intorno alla sua frequenza. Il grafico è:

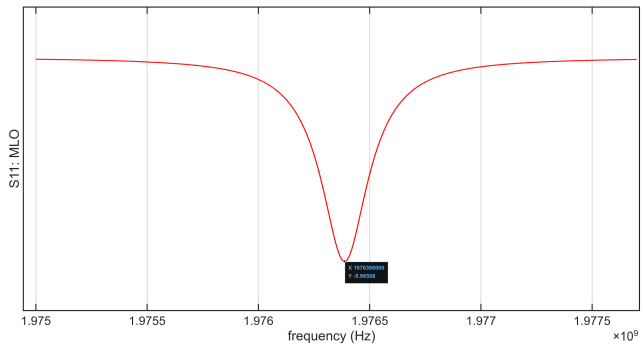


Figura 2.1: Misura della frequenza di risonanza e del modo con $|S_{11}|_{dB}$ minore nel primo gruppo di modi.

Da lui ricaviamo:

$$f_0 = 1.97637 \quad GHz \tag{2.1}$$

2.1.2 Misura del fattore di qualità unloaded, Q_0

Di seguito vediamo i vari passaggi per misurare il fattore di qualità unloaded, Q_0, e il coefficiente di accoppiamento β. Per prima cosa abbiamo misurato S_{11} e lo abbiamo graficato sullo Smith chart. Il risultato è il seguente .

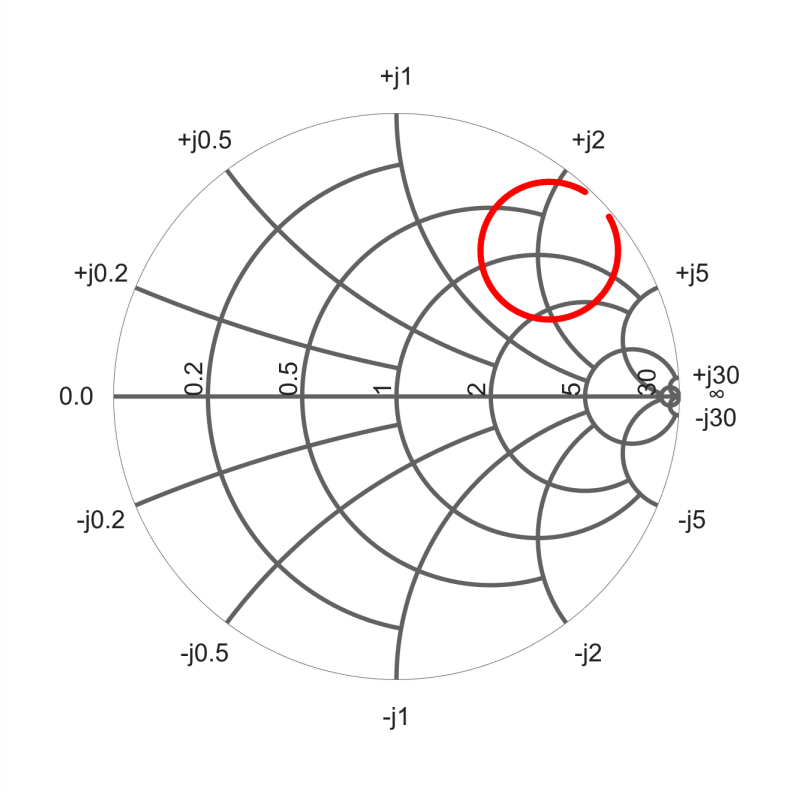


Figura 2.2: Misura di S_{11} sullo Smith chart.

Poi abbiamo introdotto un offset di fase di 43.52° per portare lo Smith chart in posizione di open position.

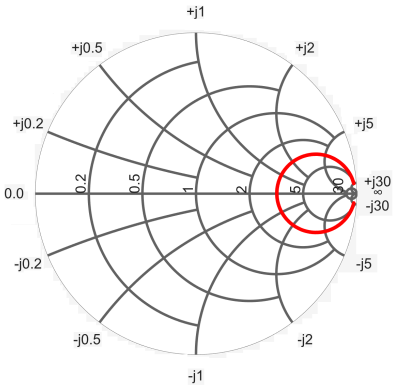


Figura 2.3: Misura di S_{11} sullo Smith chart con offset per portarlo in open position.

In seguito abbiamo introdotto un offset di 180° per portare il grafico in short position.

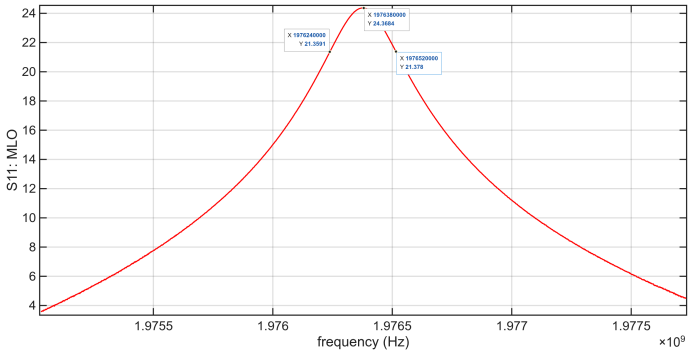


Figura 2.5: Misura dell'impedenza in dB e relativa banda a -3dB.

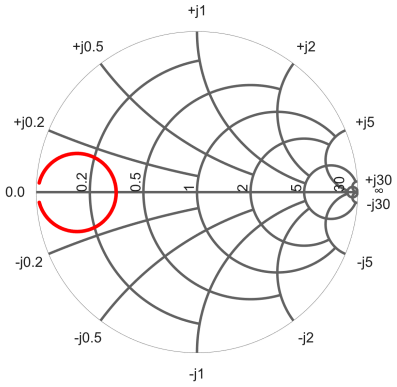


Figura 2.4: Misura di S_{11} sullo Smith chart con offset per portarlo in open position.

Fatti questi passaggi sullo Smith chart siamo passati a misurare il modulo dell'impedenza in dB al variare della frequenza.
I passaggi precedenti sono necessari per rendere valida la misura della banda dell'impedenza. Il risultato è il seguente. Dalla misura ricaviamo la banda, pari a 280KHz, da cui poi è facile ricavare Q_0:

$$Q_0 = \frac{f_0}{BW} = 7.0585 \cdot 10^3 \tag{2.2}$$

2.1.3 Misura di β

Dagli Smith chart del paragrafo precedente vediamo che l'origine non è inclusa, ciò vuol dire che $SWR(f_0) = \frac{1}{\beta}$.
Siamo quindi passati a graficare l'SWR:

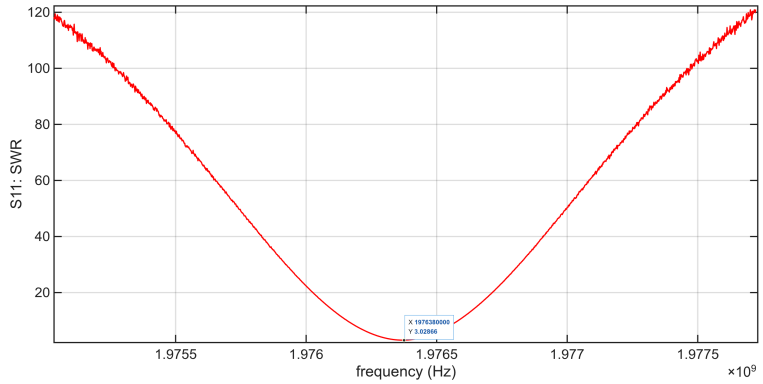


Figura 2.6: Misura dello SWR.

Come si può vedere l'SWR vale 3.02866. Quindi:

$$\beta = \frac{1}{SWR(f_0)} = 0.3302 \tag{2.3}$$

2.2 Stima di Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza

Abbiamo valutato Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza. Essendo il linear fit fatto per approssimare dei punti con una retta, abbiamo fatto il linear fit solo nella zona lineare della misura, e non per tutto lo span, in modo da avere una retta molto precisa nella zona lineare.
Dal linear fit risulta:

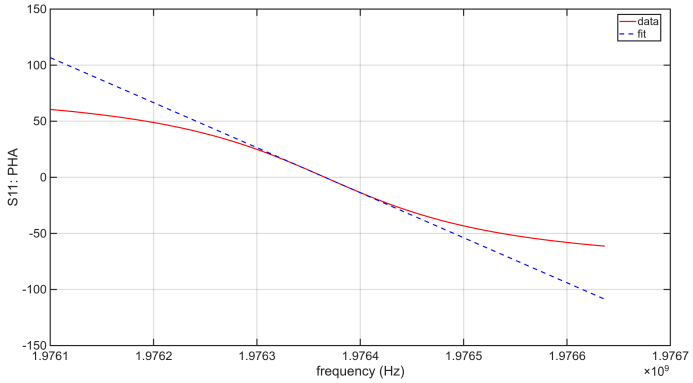


Figura 2.7: Grafico della fase dell'impedenza con linear fit nella zona lineare.

Dal linearFit troviamo: $\overline{p} = -4.015318806635485 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz}$ e $\sigma_p = 1.557248247795225 \cdot 10^{-7}\,^\circ/\text{Hz}$

Con φ in rad e f in Hz, vicino alla risonanza:

$$\varphi(f) \simeq -\frac{2Q_0}{f_0}(f - f_0)$$

$$\varphi(f) = p_{\text{rad}} f + q$$

$$p_{\text{rad}} = -\frac{2Q_0}{f_0} \quad [\text{rad/Hz}]$$

$$Q_0 = -\frac{p_{\text{rad}} f_0}{2}$$

La pendenza p del fit è espressa in °/Hz, quindi $p_{\text{rad}} = p\,\frac{\pi}{180}$ e:

$$Q_0 = -p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2}$$

Con $f_0 = 1.976370 \cdot 10^9$ Hz:

$$\overline{Q_0} = -\overline{p}\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2} = 4.015318806635485 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz} \cdot \frac{\pi}{180}\,\text{rad}/^\circ \cdot \frac{1.976370 \cdot 10^9\,\text{Hz}}{2} \simeq 6925.3$$

$$\sigma_{Q_0} = \sigma_p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2} = 1.557248247795225 \cdot 10^{-7}\,^\circ/\text{Hz} \cdot \frac{\pi}{180}\,\text{rad}/^\circ \cdot \frac{1.976370 \cdot 10^9\,\text{Hz}}{2} \simeq 2.7$$

$$Q_0 = \overline{Q_0} \pm \sigma_{Q_0} = 6925.3 \pm 2.7 \tag{2.4}$$

Il valore valutato con linearFit si discosta di circa 100 dal valore misurato tramite l'impedenza.
L'errore, che comunque è piccolo, essendo circa del 1.4%, è probabilmente dovuto all'approssimazione del linearFit, poiché la valutazione della pendenza rimane valida in un intorno stretto di f_0, ma muovendoci troppo nell'intorno della frequenza di risonanza avremmo pochi campioni, quindi siamo costretti ad espandere il numero di campioni e quindi la distanza da f_0. Inoltre anche il valore di Q_0 valutato con la pendenza della fase è un valore valutato tramite approssimazioni, e questa è un'altra causa che ci porta a discostarci leggermente dal valore misurato nel punto precedente.

2.3 Confronto tra l'impedenza misurata e quella teorica

Grafichiamo ora insieme la misurazione con il valore teorico sia per la fase che per il modulo dell'impedenza.

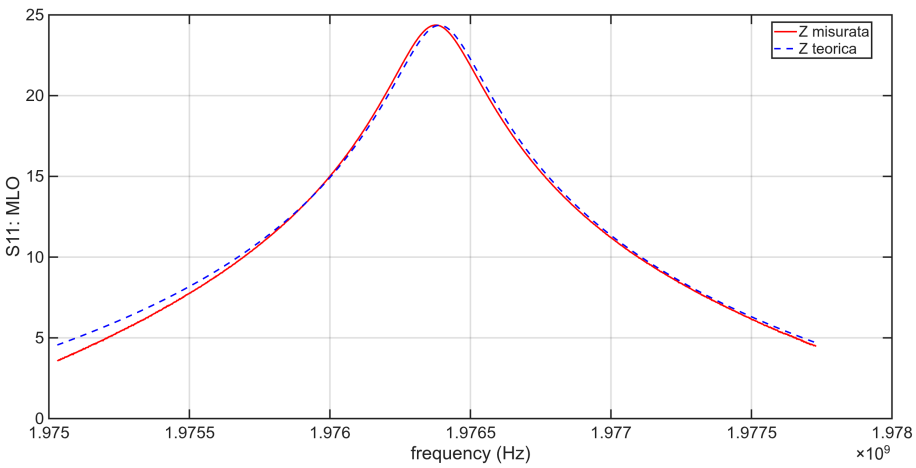


Figura 2.8: Modulo dell'impedenza teorico e misurato.

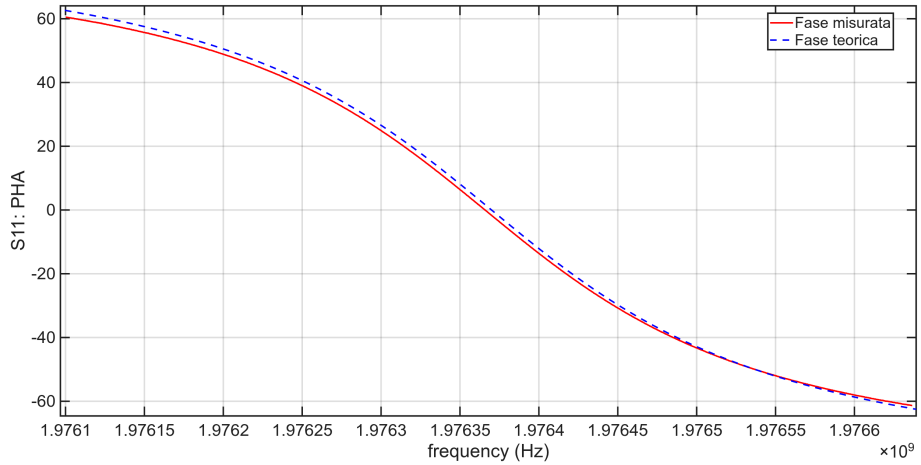


Figura 2.9: Fase dell'impedenza teorica e misurata.

Come si può notare i grafici sia il modulo che la fase sono molto vicini tra loro. Possiamo quindi concludere che le misurazioni sono precise e valide.

2.4 Confronto tra la misura di $|S_{11}|$ e il valore teorico

Siamo passati poi a graficare il modulo di S_{11} in dB e a confrontare il valore misurato con quello teorico dalle formule. Ricordiamo le formule teoriche:

$$S_{11t} = \sqrt{\frac{(\beta-1)^2 + (Q_0 \cdot \delta)^2}{(\beta+1)^2 + (Q_0 \cdot \delta)^2}}$$

$$\delta = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}$$

Il risultato è il seguente.

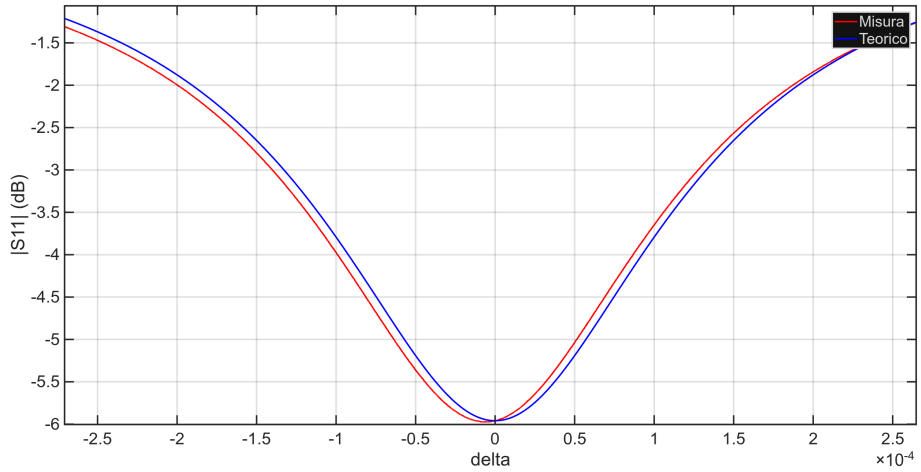


Figura 2.10: Confronto di $|S_{11}|_{dB}$ misurato e teorico rispetto a δ.

I due grafici sono molto simili, quindi possiamo concludere che la misurazione è valida.

2.5 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase tramite markers

Graficando la fase di S_{11} abbiamo preso due punti intorno alla frequenza di risonanza, e abbiamo ottenuto a 1.97634 GHz una fase di 38.0153°, e a 1.97637 GHz 47.282°.

Dalle misure ricaviamo la pendenza tramite differenza finita:

$$p = \frac{\Delta\phi}{\Delta f} = \frac{47.282 - 38.0153}{1.97637 \cdot 10^9 - 1.97634 \cdot 10^9} = 3.0889 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz} \tag{2.5}$$

Convertiamo la pendenza in radianti:

$$p_{\text{rad}} = p\frac{\pi}{180} = 5.39115 \cdot 10^{-6}\,\text{rad/Hz} \tag{2.6}$$

Da questa ricaviamo Q_0:

$$Q_0 = p_{\text{rad}}\frac{1-\beta^2}{4\beta}f_0 \tag{2.7}$$

Utilizzando $\beta = 0.3302$ e $f_0 = 1.97637 \cdot 10^9$ Hz:

$$Q_0 = 7187.4 \tag{2.8}$$

2.6 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase tramite script matlab

Siamo passati poi a misurare nuovamente la fase di Q_0 tramite la fase di S_{11}.
Abbiamo misurato la fase tramite un'approssimazione lineare nella zona lineare della funzione, in modo da trovare la pendenza della fase nella regione lineare, tramite la quale abbiamo ricavato Q_0.

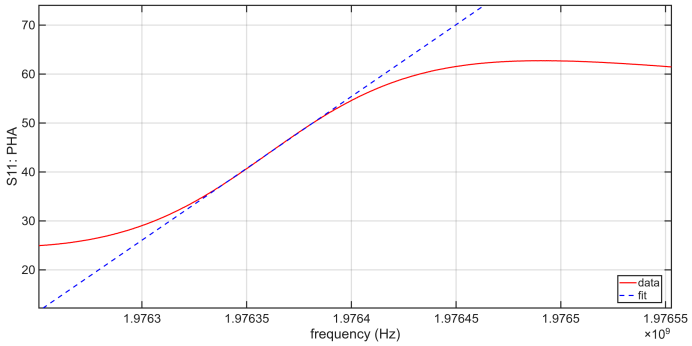


Figura 2.11: Misura della fase di $S11$ con approssimazione lineare nella regione lineare.

La retta ha:

$$\begin{aligned}\overline{p} &= 2.936126051692049 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz} \\ \sigma_p &= 2.664979343246028 \cdot 10^{-7}\,^\circ/\text{Hz}\end{aligned}$$

Da queste misure ricaviamo Q_0:

$$\angle S_{11} \simeq \frac{2\beta}{1-\beta^2}Q_0\frac{2(f-f_0)}{f_0} \tag{2.9}$$

Da questa ricaviamo Q_0 come:

$$p_{\text{rad}} = \overline{p}\frac{\pi}{180} \tag{2.10}$$

$$Q_0 = p_{\text{rad}}\frac{1-\beta^2}{2\beta}\frac{f_0}{2} \tag{2.11}$$

$$\overline{Q_0} = \overline{p}\frac{\pi}{180}\frac{1-\beta^2}{2\beta}\frac{f_0}{2} = 6.8320 \cdot 10^3 \tag{2.12}$$

$$\sigma_{Q_0} = 6.2010 \tag{2.13}$$

$$Q_0 = 6832.0 \pm 6.2 \tag{2.14}$$

2.7 Confronto tra la frequenza di risonanza teorica, misurata e valutata tramite matlab

Mostriamo di seguito una tabella con i tre valori della frequenza di risonanza, uno trovato dalla misura (pedice m), una teorica (pedice t), e una trovata tramite matlab (pedice M).

	f_{0m}	f_{0t}	f_{0M}
	1.97637 GHz		1.97637 GHz

2.8 Confronto tra il fattore di qualità teorico, misurato e valutato tramite matlab

Mostriamo di seguito una tabella con i valori del fattore di qualità Q_0: uno teorico (pedice t), due ottenuti dalla misura della fase di S_{11} (pedice S_{11}), due ricavati dall'impedenza (pedice Z), e uno ottenuto tramite la routine Matlab (pedice M).

	Q_{0t}	$Q^{(1)}_{0S_{11}}$	$Q^{(2)}_{0S_{11}}$	$Q^{(1)}_{0Z}$	$Q^{(2)}_{0Z}$	Q_{0M}
		6832	7187	7058	6925.3	7122

2.9 Confronto tra il fattore di accoppiamento teorico, misurato e valutato tramite matlab

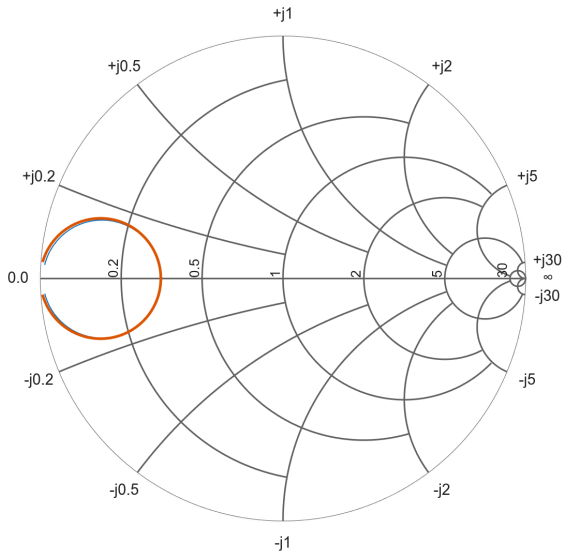
Mostriamo infine una tabella con i tre valori del fattore di accoppiamento, uno trovato dalla misura (pedice m), e uno trovato tramite matlab (pedice M).

	β_{0m}	β_{0M}
	0.330	0.326

Anche in questo caso il valore misurato e quello teorico sono molto vicini tra loro, quindi la misura è valida.

2.10 Confronto tra l'S11 misurata e teorica

Infine, abbiamo graficato sullo Smith chart la S11 misurata e teorica in short position. In rosso il valore misurato, in blu quello teorico.
Come si nota facilmente i due grafici sono molto vicini tra loro, quindi possiamo ritenere nuovamente la misura valida.



Capitolo 3

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{110}

Siamo passati poi a valutare il secondo gruppo di modi, quello a frequenze maggiori, e abbiamo preso il primo modo sovraccoppiato.
Dei vari modi che si vedono nel secondo gruppo di modi della prima figura del report, il primo modo sottoaccoppiato è quello del secondo picco. Lo si nota facilmente dallo Smith chart perché contiene l'origine.

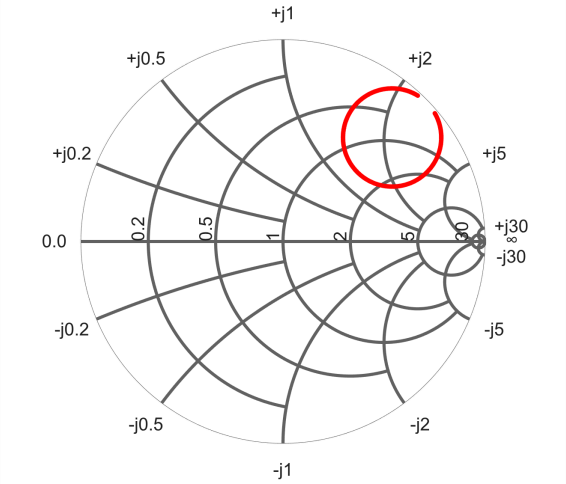


Figura 3.1: Grafico dell' S_{11} sullo Smith chart.

3.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità e del fattore di accoppiamento

3.1.1 Misura della frequenza di risonanza

Graficando il modulo di S_{11} centrandoci intorno al picco abbiamo valutato la frequenza f_0.

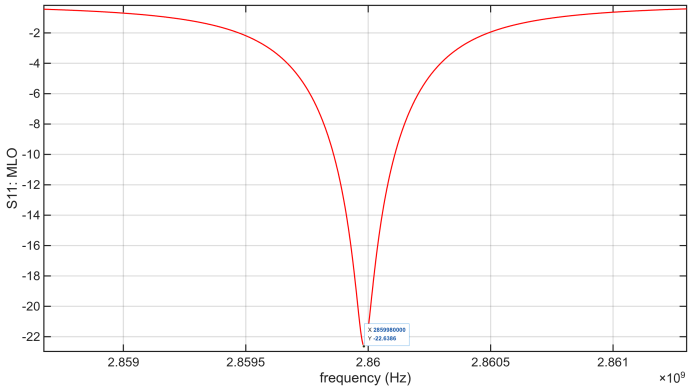


Figura 3.2: Modulo di S_{11} del modo preso in analisi.

Dal grafico la frequenza di risonanza è 2.85998 GHz.

3.1.2 Misura del fattore di qualità

Per misurare il fattore di qualità Q_0 abbiamo usato lo stesso metodo del capitolo precedente, quindi abbiamo graficato sullo Smith chart l'S_{11} di partenza, e poi abbiamo aggiunto prima un offset di fase di 72.4 gradi per portare la misura in short position, ed infine abbiamo graficato il modulo dell'impedenza per misurare la banda.
Di seguito le figure con i vari passaggi (il primo grafico è ad inizio capitolo).

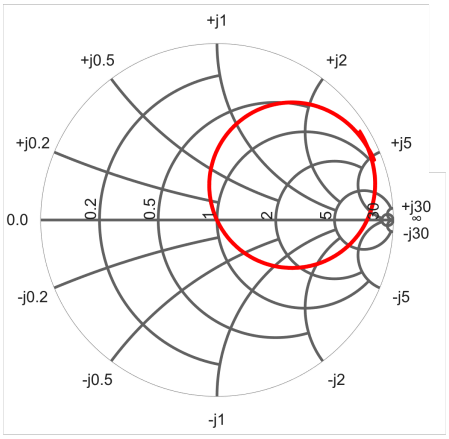


Figura 3.3: Grafico di S_{11} con phase offset.

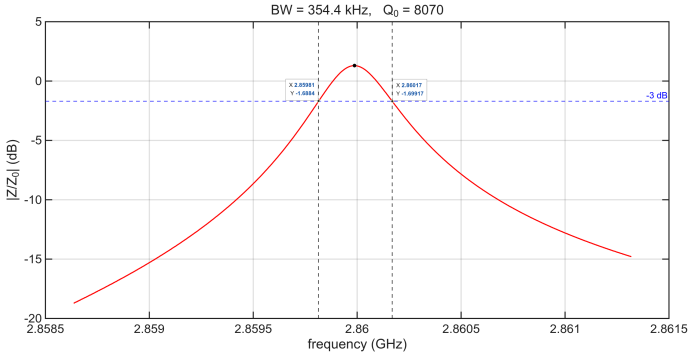


Figura 3.4: Grafico del modulo dell'impedenza con offset di fase.

Dal grafico ricaviamo una BW di 354 KHz, che danno un fattore di qualità $Q_0 = 8070$.

3.1.3 Misura del fattore di accoppiamento

Per questa misura abbiamo usato l'SWR, che alla frequenza di risonanza è proprio pari a β per cavità sopraccoppiate.

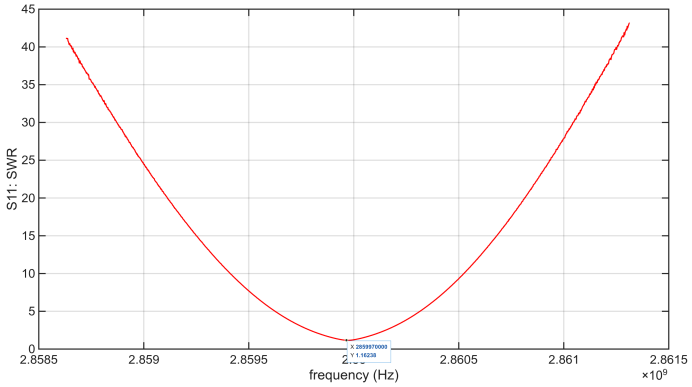


Figura 3.5: Misura dell'SWR del modo.

Da questo ricaviamo che β vale circa 1.16.
Dallo script matlab ReflectionFitResonance abbiamo ottenuto invece i seguenti valori:

1. f_0=2.85998 GHz
2. Q_0=8090
3. β=1.2

Anche in questo caso le misure e i valori della routine matlab sono molto vicini tra loro, quindi le misure risultano valide.

3.2 Confronto tra l'$|S_{11}|$ misurato e teorico

Di seguito un grafico per confrontare il modulo di S_{11} misurato e teorico.

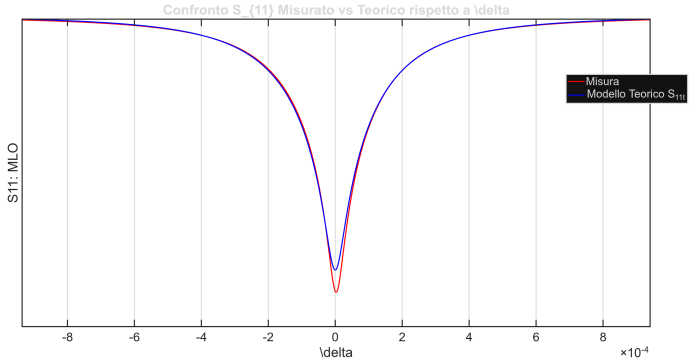


Figura 3.6: Grafici del modulo di S_{11} teorico e misurato rispetto a delta.

Come si può vedere i due grafici anche in questo caso sono molto vicini tra loro, quindi la misura risulta nuovamente valida.

3.3 Confronto tra il modulo di S_{11} con porta 3 lasciata aperta e chiusa su un carico da 50 ohm

Confrontiamo ora il modulo di S_{11} misurato nel punto 3.1 con il caso di chiusura in carico adattato (50 ohm) sulla porta 3.

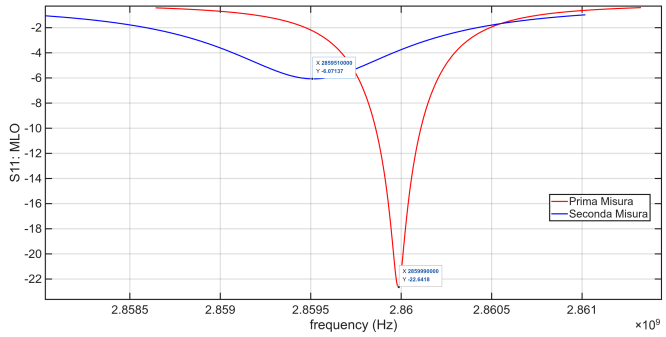


Figura 3.7: Misura del modulo di S_{11} con porta 3 lasciata aperta e chiusa su un carico da 50 ohm.

Come si nota facilmente, oltre ad avere un leggero spostamento della frequenza di risonanza dovuto alle variazioni delle condizioni al contorno con la chiusura o meno della porta con carico, il modulo è molto più grande nel caso di chiusura con carico adattato (-6.07dB), rispetto alla misura presa con la porta lasciata aperta (-22.64 dB).
Il motivo è che il carico adattato costituisce un ulteriore canale di dissipazione per la cavità. Con la porta 3 aperta la potenza viene totalmente riflessa e non esce da quella porta.

Capitolo 4

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} e TM_{110}

Di seguito una tabella che riassume la frequenza di risonanza, il fattore di qualità non caricato, il fattore di accoppiamento e di perdita per ogni modo fino ai 3GHz.

Modo	f_0(GHz)	Q_0	β	α
I	1.97634	7134	0.324	0.99
II	1.99262	6966	0.071	0.99
III	2.01101	7391	0.041	0.99
IV	2.85997	8098	1.2	0.99
V	2.87981	7884	0.752	0.99
VI	2.87981	7884	0.752	0.99

Capitolo 5

Cavità multicella decelerante (banda X)

5.1 Misura della frequenza di tutti i modi tra 11.2 e 11.44 GHz

Abbiamo misurato il modulo di S_{11} nell'intorno della frequenza di lavoro della cavità (11.424 GHz) per valutarne i modi nell'intorno di questa frequenza.

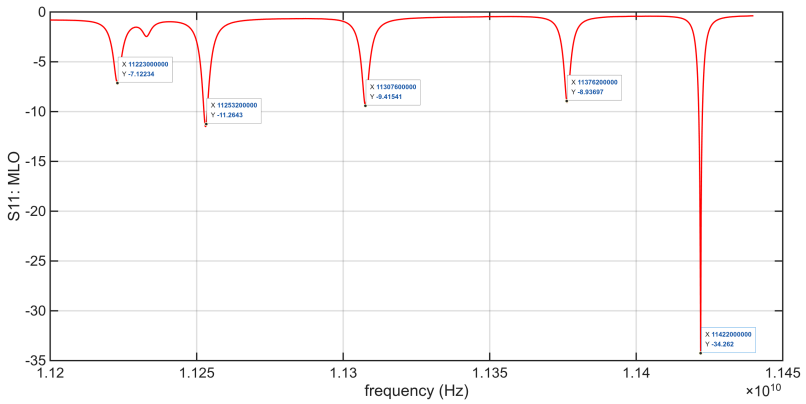


Figura 5.1: Misura di $|S_{11}|$ tra 11.2 e 11.44 GHz.

Modo	I	II	III	IV	V
Frequenza (GHz)	11.223	11.2532	11.3076	11.3762	11.422

Come si nota facilmente il modo con $|S_{11}|$ minore è quello a 11.422 GHz, che corrisponde al modo di lavoro della cavità, dichiarato a 11.424GHz.

5.2 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità e di accoppiamento del modo criticamente accoppiato

Il modo criticamente accoppiato è quello con $\beta = 1$.
Come visto sopra, questo modo ha frequenza di risonanza pari a 11.422 GHz.
Per trovare Q_0 abbiamo usato la stessa tecnica dei capitoli precedenti, aggiungere un offset di fase per ruotare il grafico sullo Smith chart fino alla posizione di short position, in modo

da poter misurare la BW dalla misura del modulo dell'impedenza. Di seguito le figure dei vari passaggi.

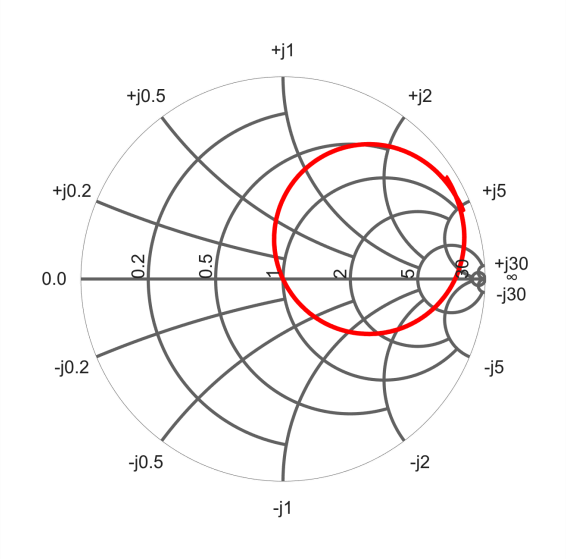


Figura 5.2: Grafico di S_{11} di partenza.

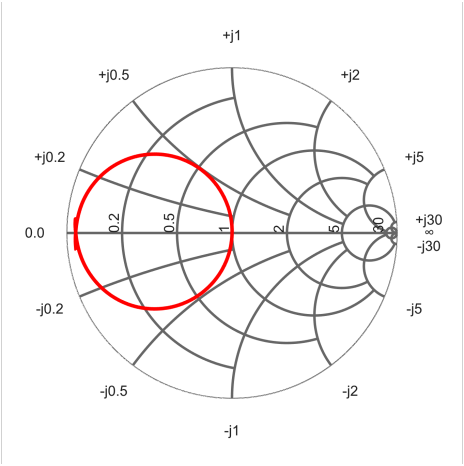


Figura 5.3: Grafico di S_{11} in short position.

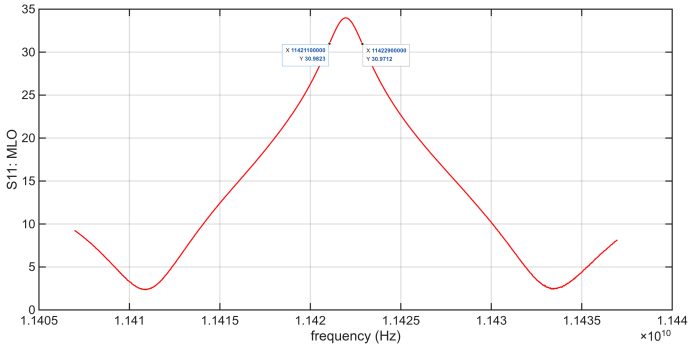


Figura 5.4: Misura del modulo dell'impedenza.

Dall'ultimo grafico ricaviamo la BW, pari a 1.8MHz.
Dalla banda è facile ricavare il fattore di qualità non caricato:

$$Q_0 = \frac{f_0}{BW} = \frac{11.422G}{1.8M} = 6345.6 \tag{5.1}$$

Il fattore di accoppiamento della cavità è ovviamente 1, poiché siamo in una guida criticamente accoppiata.
Se ne ottiene anche la conferma definitiva dalla misura su Smith chart, dove la circonferenza passa esattamente per l'origine.
Un'ulteriore conferma viene dal VSWR, che alla frequenza di risonanza mostra valore 1.

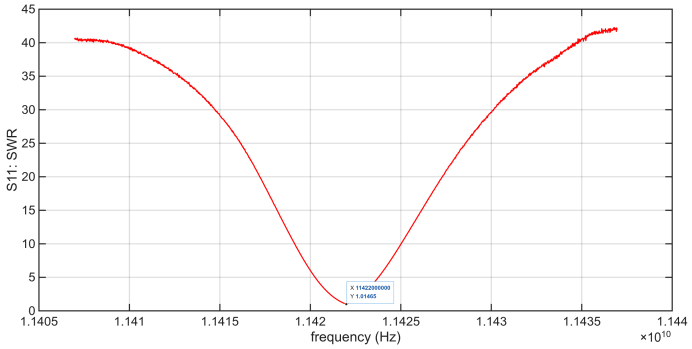


Figura 5.5: Misura del VSWR.

Infine, dalla function Matlab ReflectionFitResonance otteniamo la stessa frequenza di risonanza, 11.422 GHz, un fattore di qualità Q_0 pari a 6319 e un fattore di accoppiamento β pari a 1. Quindi anche in questo caso troviamo un ottimo accordo tra le varie misure.

5.3 Confronto tra l'$|S_{11}|$ misurato e teorico

Passiamo infine a graficare il $|S_{11}|$ teorico per confrontarlo con quello misurato.

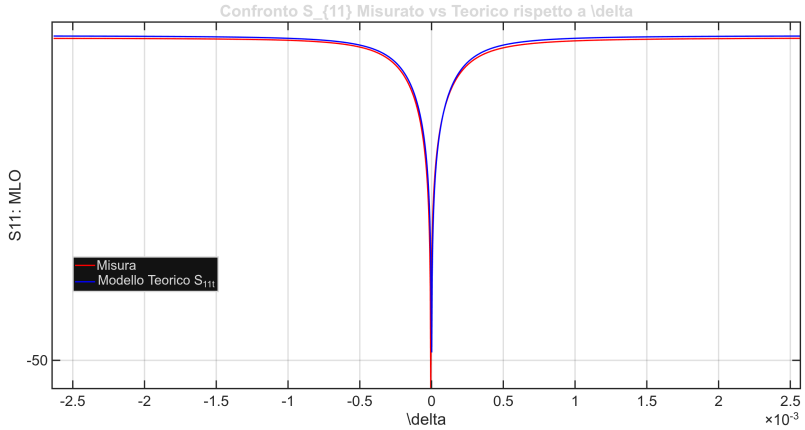


Figura 5.6: Grafici del modulo di S_{11} teorico e misurato rispetto a delta.

Per concludere, anche in questo caso la misura è molto vicina al valore trovato grazie alla teoria, e possiamo quindi ritenere tutte le misure fatte valide.